Кільце: FOT і OS8104A

Файл: ring.kicad_sch

ESP32-WROVER-IE

Файл: host.kicad_sch

Виходи: PCM5122, S/PDIF, I2S

Файл: outputs.kicad_sch

Живлення і REM

Файл: power.kicad_sch

github.com/Oleg-mk/JLR-MOST-Amp

Sheet: /
File: jlr_most_amp.kicad_sch

Title: JLR-MOST-Amp: аркуші

Size: A4	Date:	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/5

Кільце. Штекер MOST 2+0 машини вставляється в J2.

J2: STATUS = 0, коли є світло (DS8104AFP4, рис. 20–2). Приймач живиться з +3V3_AON і живий у сні, передавач — з +3V3.

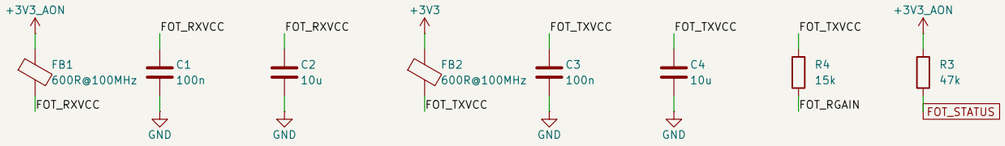
R4 (RGAIN –> TXVCC) задає струм світлодіода передавача; AN 5344 дає 13.5..33 кОм.

R1 і R5 — послідовне узгодження ліній RX і TX (33..150 Ом): R1 біля J2, R5 біля U1. R2 тримає RX у нулі, поки U1 без живлення.

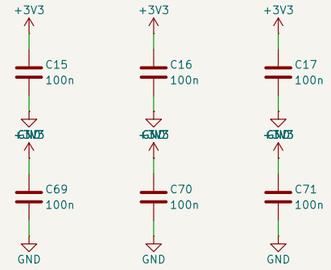
U1: I2C, адреса 0x46/0x47 (AD0 = AD1 = 1). PAR_CP, PAR_SRC, ASYNC, LEG = 0: послідовні порти, режим Enhanced.

SX0 — S/PDIF (вихід, через R18), SX1 і SX3 — приймачі на ESP32, SR1 — потік для S/PDIF від ESP32. SR0, SR2, SR3 не плавають.

C15–C17 і C69–C71 — по 100 нФ під U1 (бік F) на кожному виводі +3V3: 24, 32, 38 і 5, 7/8, 18. C5–C7 — з боку B.

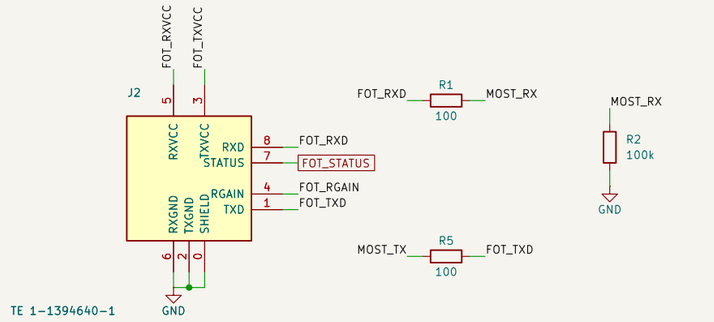


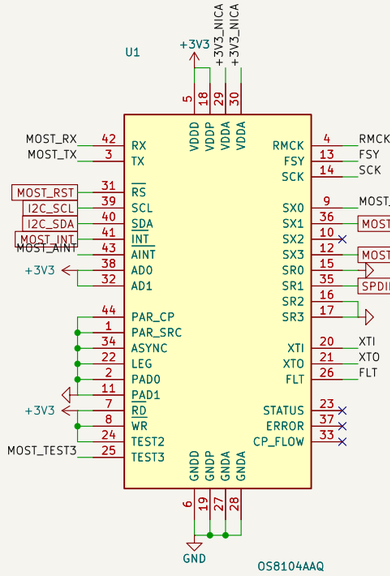


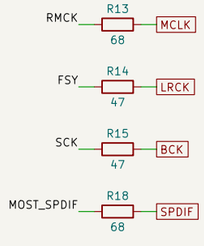


R13 68, R14 і R15 47, R18 68 Ом: узгодження біля U1 довгих ліній (MCLK 102 мм, LRCK 86, BCK 80, S/PDIF 65) при Z0 ~130 Ом.

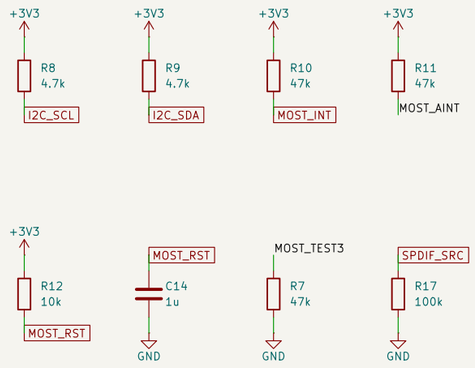
R16 10 кОм: SCK не плаває після скидання (DS8104AFP4, табл. 19–1); проти ~44 кОм підтяжки MTDO (GPIO15) дає ~0.6 В — чіткий 0 і для stra



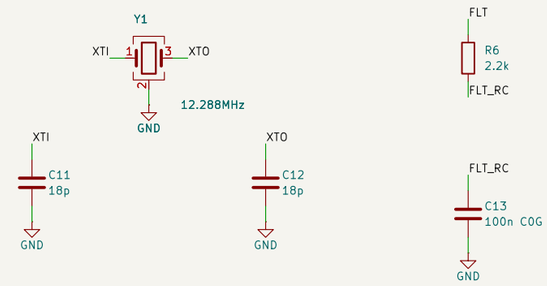








R12 + C14: скидання U1 після ввімкнення живлення, ESP32 може тримати MOST_RST у нулі (відкритий стік).



R6 + C13: фільтр PLL біля GNDA; C13 — C0G, не X7R (DS8104AFP4, 20.2).

FOT_RXVCC

FOT_TXVCC

+3V3_NICA

github.com/Oleg-mk/JLR-MOST-Amp

Sheet: /Кільце: FOT і OS8104A/

File: ring.kicad_sch

Title: JLR-MOST-Amp: Кільце: FOT і OS8104A

Size: A3	Date:	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/5

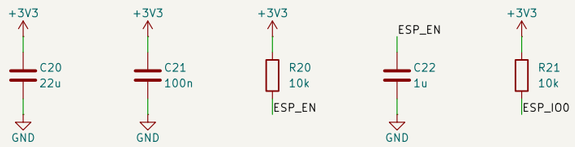
ESP32-WROVER-IE. I2S0: SX1 -> IO14, потік для S/PDIF IO12 -> SR1. I2S1: SX3 -> IO5, DOUT IO2 -> PCM5122 і HDMI.

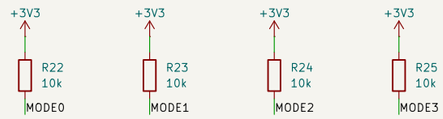
Усі чотири секції I2S ведені від BCK (IO15) і LRCK (IO4) з OS8104A. I2C0 (IO26, IO27) — OS8104A, I2C1 (IO21, IO19) — PCM5122.

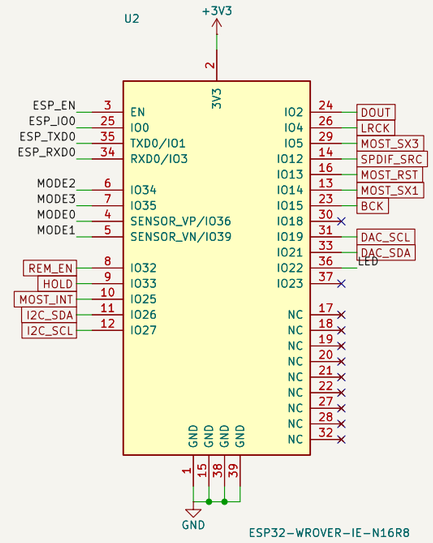
IO12 = SPDIF_SRC, вихід ESP32: при старті R17 тримає його низьким, flash 3.3 В. Виводи — за порядком ліній OS8104A на платі.

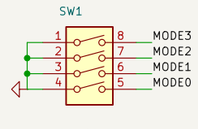
IO2 = DOUT (лише вихід на PCM5122 і U6): при старті ніщо не тягне його вгору, завантаження через USB (U11) працює. HOLD = IO33, REM_EN = IO32 (обидва RTC).

Прошивка: сила виходів ESP32 (gpio drive capability) 0..1 для DOUT і SPDIF_SRC, 0 для решти виходів — повільніші фронти, менше випромінювання.





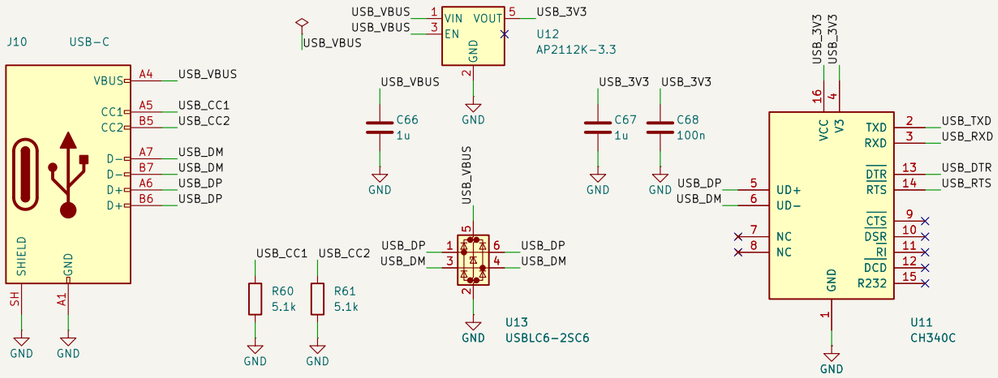


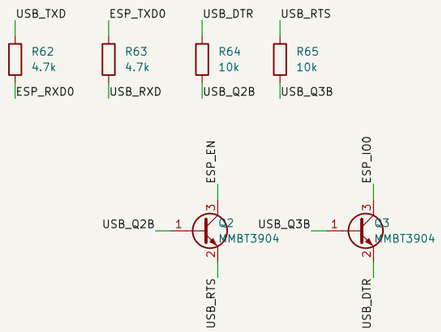


SW1: клавіші 1–3 (MODE3, MODE2, MODE1) — тип підсилювача, 4 (MODE0) — зчитати номер. Замкнена клавіша = 0. Бік 5–8 — до ESP32, 1



D20: підказка типу і «номер зчитано».





J3: штирі для запису й журналу без USB (Bitline Lite), адаптер USB–UART 3.3 В. Завод не ставить, паяти вручну за потреби.

3 RXD0 на TX адаптера, 4 TXD0 на його RX, 2 маса. +3.3 В адаптера не підключати: плата живиться від J1.

Запис: перемичка на виводи 1 і 2 (IO0 на масу), на столі без кільця тримати SW2 увесь запис.



U11 CH340C: USB — UART0 для журналу й прошивки без адаптера. Живиться від USB через U12, не від плати: COM-порт не зникає, коли плата засинає й прокидається з кільцем.

R62, R63 4.7 кОм: міст і вимкнена плата не живлять одне одного через TX/RX. На платі кожен біля свого передавача (R62 — біля U11, R63 — біля U2), тож довгі лінії між ними мають пологі фронти.

Q2, Q3: перезапуск у завантажувач від DTR/RTS, як на ESP32 DevKitC. Термінал, що смикає DTR/RTS при відкритті порту, перезапускає ESP32.

J10 USB-C: R60, R61 5.1 кОм на CC — пристрій USB 2.0. U13 — захист D+/D- і VBUS від статики. AP2112K-3.3 і USBLC6-2SC6 — на символах AP2204K і USBLC6-2P6 з тими самими виводами.

github.com/Oleg-mk/JLR-MOST-Amp

Sheet: /ESP32-WROVER-IE/
File: host.kicad_sch

Title: JLR-MOST-Amp: ESP32-WROVER-IE

Size: A3	Date:	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/5

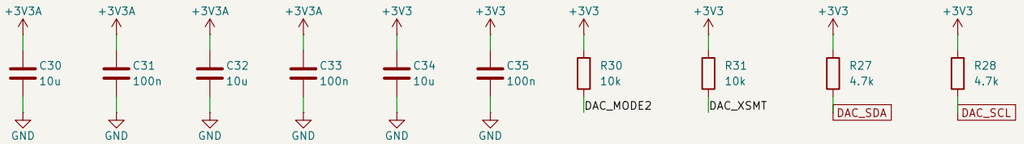
Виходи. Усі беруть той самий оброблений потік на тактах кільця.

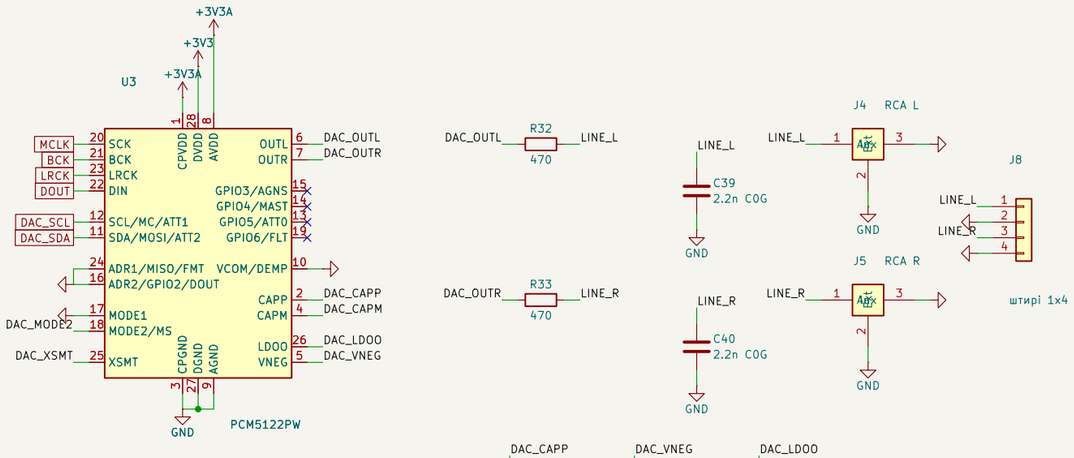
U3 PCM5122: власна шина I2C від ESP32 (MODE1 = 0, MODE2 = 1), адреса 0x4C. SCK = MCLK 12.288 МГц (256Fs), PLL не потрібен. VCOM = 0: режим VREF.

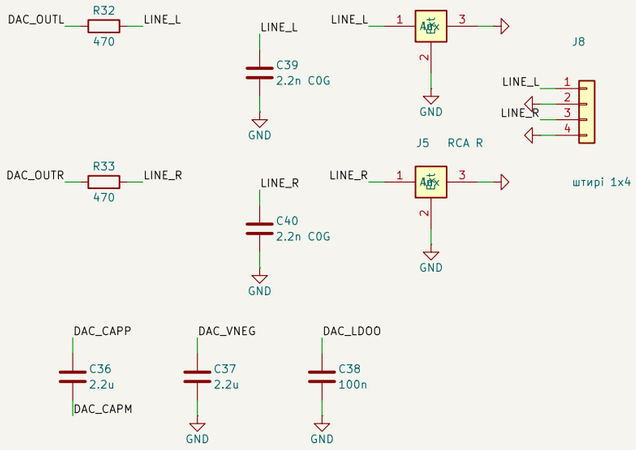
R32/C39 і R33/C40: 470 Ом + 2.2 нФ C0G, зріз ~153 кГц (рекомендація TI для навантаження 10 кОм).

J8: штирі 1x4 2.54 на боці B між R32/R33 і гніздами, стопкою в гніздо лампової плати: 1 LINE_L, 2 маса, 3 LINE_R, 4 маса. Без лампової плати не ставиться.

J4, J5, J6 BKL 0101153: зовнішній контакт — тонкий вивід 3 біля центрального, товсті ніжки 2 механічні (креслення, 2 полюси в каталозі). На масі обидва.



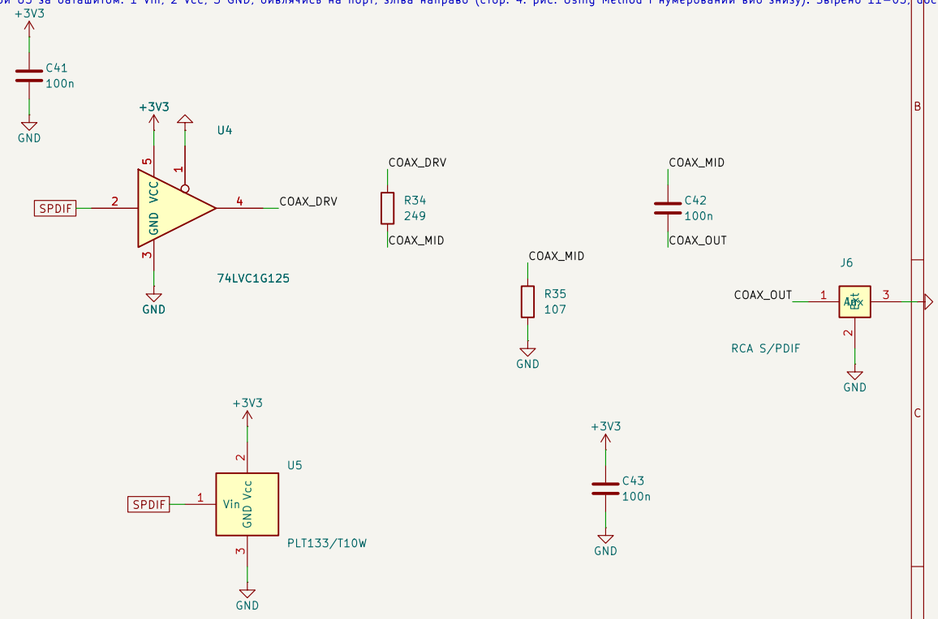




S/PDIF з SX0 OS8104A через R18: TOSLINK напряму, коаксіал через U4 і дільник 249/107 Ом: 0.5 В на 75 Ом.

U5 PLT133/T10W: Vcc 2.7..5.5 В (DPL-0000049 Rev.5), живлення прямо від +3V3, C43 біля виводу Vcc.

Виводи U5 за даташитом: 1 Vin, 2 Vcc, 3 GND; дивлячись на порт, зліва направо (стор. 4: рис. Using Method і нумерований вид знизу). Звірено 11-05, docs/board

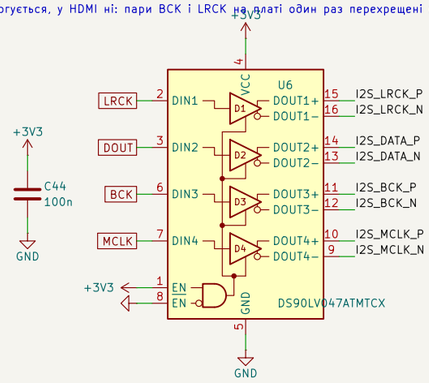


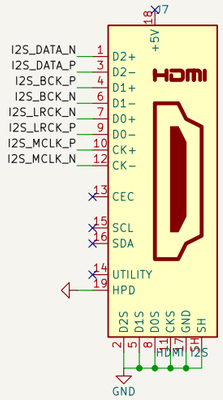
I2S на HDMI, розпіновка PS Audio: 3/1 DATA+/−, 4/6 BCK+/−, 9/7 LRCK+/−, 10/12 MCLK+/−, 2 5 8 11 17 19 — GND.

U6 перетворює чотири лінії в LVDS, кабель не навантажує такти PCM5122. EN = 1, EN* = 0 (SNLS044D, Pin Functions). DS90LV047A: виводи такі самі, як у SN65LVDS047 цього символу.

Канали U6: 4 — MCLK, 3 — BCK, 2 — DATA, 1 — LRCK. MCLK і BCK на дальньому ряду HDMI, туди лише в обхід краю роз'єму.

Полярність виходів U6 чергується, у HDMI ні: пари BCK і LRCK на платі один раз перехрещені (перемичка на фользі).





github.com/Oleg-mk/JLR-MOST-Amp

Sheet: /Виходи: PCM5122, S/PDIF, I2S/

File: outputs.kicad_sch

Title: JLR-MOST-Amp: Виходи: PCM5122, S/PDIF, I2S

Size: A3 | Date: | Rev: 0.1

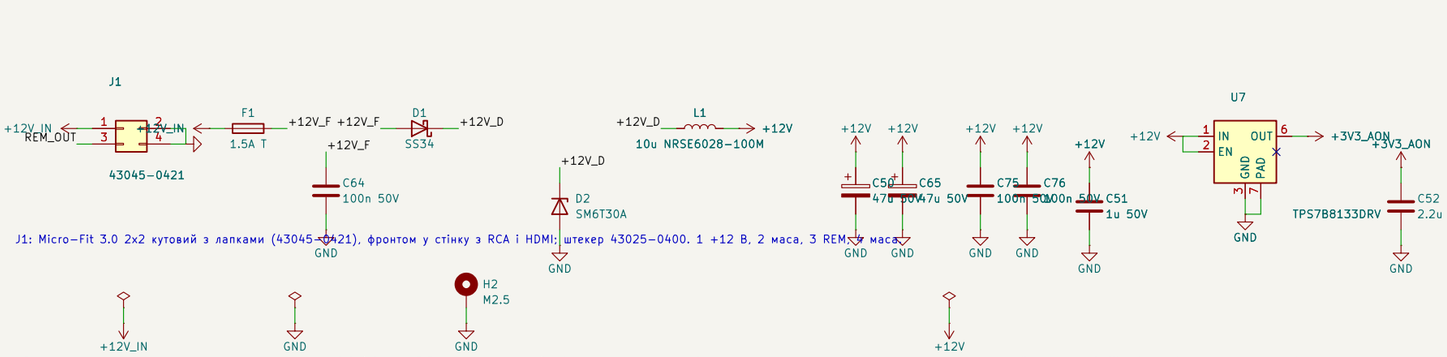
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 4/5

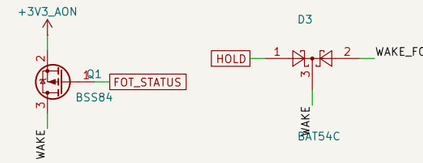
Живлення. +12 В постійні з роз'єму штатного підсилювача; F1 одразу за роз'ємом, за ним 100 нФ кераміки.

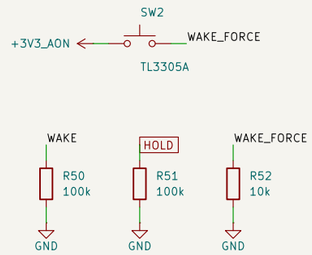
WAKE = світло (STATUS = 0 відкриває Q1) АБО HOLD від ESP32 АБО кнопка SW2 (WAKE_FORCE). Вмикає U8 (цифра); U9 (аналог) вмикається від його +3V3.

У сні живі U7, приймач FOT і логіка WAKE; споживання U8 і U9 у вимкненні ~1 мкА.

SW2: натиснути на столі без кільця — плата вмикається, далі живлення тримає HOLD. Прошивка через USB без кільця — тримати SW2. R52 тримає WAKE_FORCE у нулі.







H2 — зв'язок маси з металевим корпусом у кута J1/J9 (J9.1 за 5.5 мм, J1 за 11 мм): різниця кузов — маса джгута не тече через звукову частину. Маса лампової — через J9, її кріпильні отвори не зв'язані.

C65 паралельно C50 (2 x 47 мкФ). C75, C76 — кераміка при C65 і C50: ВЧ, яку електроліти не беруть. D1: Шоткі, тримає заряд C50/C65 при просіданні під час пуску. D2: TVS 600 Вт, клемп ~33 В < 40 В U7, U9, U10 (U8 — до 65 В).

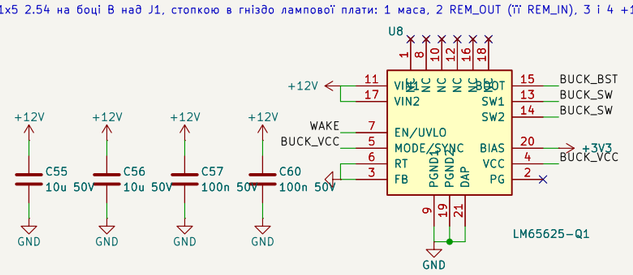
F1 1.5 А з затримкою: плата до ~0.3 А плюс REM до 0.5 А. Стоїть перед D2, тож тривалий пробій TVS розриває F1.

U8 LM65625-Q1 (SNVSCH2A): FB на GND — фіксовані 3.3 В, BIAS — вхід зворотного зв'язку з виходу; RT на GND — 2.2 МГц (1.98..2.42).

MODE на VCC — FPWM з DRSS +-5 %: частота не нижче 1.88 МГц, над AM. tON min 40 нс: при 16 В на 2.54 МГц треба 81 нс. Компенсація внутрішня.

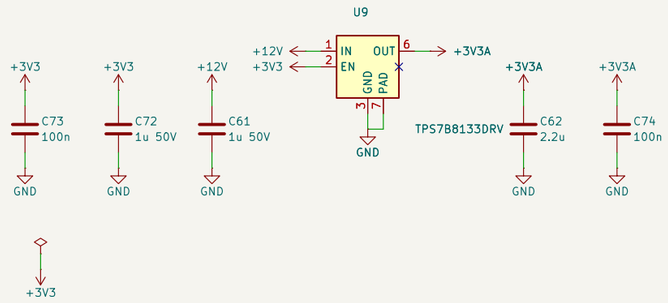
L2: Isat вище межі струму U8 (4.9 А макс): CKCSA4020-2.2uH/M — 6.1 А при −30 %, 48 мОм, стає на майданчики XGL4030. C57 і C60 — кожен впритул до своєї пари VIN/PGND.

J9: штирі 1x5 2.54 на боці B над J1, стопкою в гніздо лампової плати: 1 маса, 2 REM_OUT (її REM_IN), 3 і 4 +12 В (BUCK_BST 7 А, пуск ниток до 2.9 А; лампова має свій F1 3 А), 5 маса. Без лампової плати не ставиться; стопка штирі + гніздо 8.5 мм = 11 мм, стійки M2.5 x 11 на H1–H5.



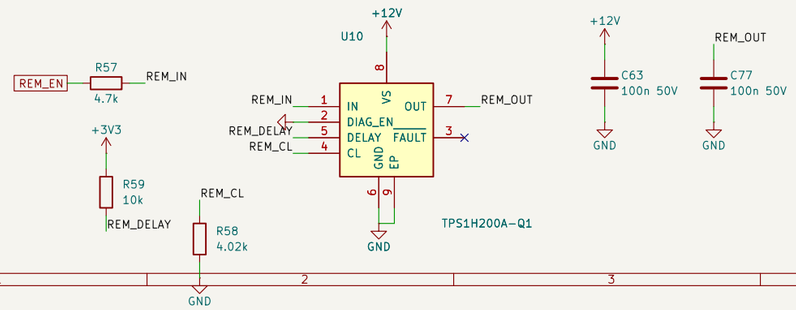
U9: окремий 3.3 В для AVDD і CPVDD PCM5122. EN від +3V3: AVDD іде слідом за DVDD.

C72, C73 — +3V3 там, де він розходиться на EN U9, DVDD U3 і підтяжки I2C. C74 — ВЧ на вихові U9.



U10: REM, обмеження 0.5 А: R58 = 0.8 В * 2500 / 0.5 А = 4.0 кОм. DELAY підтягнуто: при замиканні — повторні спроби.

C77 при J9.2 і J1.3: ВЧ із кабелю REM одразу на масу. Вихід U10 наростає до 0.6 В/мкс, C77 бере до 60 мА — далеко до межі 0.5 А.



github.com/Oleg-mk/JLR-MOST-Amp

Sheet: /Живлення і REM/

File: power.kicad_sch

Title: JLR-MOST-Amp: Живлення і REM

Size: A3 | Date: | Rev: 0.1

KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 5/5